AM1 - Construire les molécules
Le minimum vital

Guide d'apprentissage avant la séance - et conducteur de l'heure de mise au point

Contrat de la séance : 1 h de cours, puis apprendre en faisant

Disposer d'une **méthode unique** pour relier structure et propriétés :
- lire la classification et compter les **électrons de valence**, charge comprise ;
- construire et contrôler **Lewis**, puis délocaliser si nécessaire ;
- prévoir la **géométrie**, la représenter dans l'espace et conclure sur la **polarité** ;
- justifier avec un bilan, une somme vectorielle ou une donnée expérimentale.

1. L'idée centrale : compter $\longrightarrow$ représenter $\longrightarrow$ justifier

valence $\longrightarrow$ Lewis $\longrightarrow$ mésomérie $\longrightarrow$ géométrie $\longrightarrow$ polarité

Atome, ion, isotope : ne pas mélanger

${}^{A}_{Z}\mathrm{X}$: Z **protons**, $A-Z$ neutrons. Z identifie l'élément. Des isotopes ont même Z, mais des A différents. Pour une charge totale ze, z algébrique :

$$N_{\text{électrons}} = Z - z.$$

Cl^- : $17-(-1)=18$ électrons *au total*.

La valence : le bilan utilisé par Lewis

Pour une molécule ou un ion des blocs s et p :

$$N_{\text{val}} = \sum_{\text{atomes}} N_{\text{val,atome}} - z.$$

Une charge positive **retire** des électrons ; une charge négative en **ajoute**. Cl^- : $7+1=8$ électrons de valence, soit quatre doublets.

2. Classification : les repères à connaître et à utiliser

Période = ligne ; groupe = colonne. Dans les groupes ci-dessous, les atomes neutres ont la valence indiquée, sauf **He : 2**. Connaître les **18 premiers éléments : nom, symbole et Z**.

Groupe 1	2	13	14	15	16	17	18
Valence 1	2	3	4	5	6	7	8*
1 H Hydrogène							**2 He** Hélium
3 Li Lithium	**4 Be** Béryllium	**5 B** Bore	**6 C** Carbone	**7 N** Azote	**8 O** Oxygène	**9 F** Fluor	**10 Ne** Néon
11 Na Sodium	**12 Mg** Magnésium	**13 Al** Aluminium	**14 Si** Silicium	**15 P** Phosphore	**16 S** Soufre	**17 Cl** Chlore	**18 Ar** Argon

* He : deux électrons de valence. Les trois lignes d'éléments sont les périodes 1, 2 et 3.

Familles : 1, alcalins (sauf H) ; 2, alcalino-terreux ; 17, halogènes ; 18, gaz nobles.

Électronégativité χ : attirer dans une liaison

Aptitude d'un atome **lié** à attirer les électrons de la liaison. Elle augmente globalement :

gauche $\longrightarrow$ droite, bas $\longrightarrow$ haut.

F est le plus électronégatif. L'échelle de Pauling est **sans unité**. Pas de classement automatique des gaz nobles.

Rayon et polarisabilité : taille et déformation

À convention comparable, le **rayon atomique** augmente vers le **bas** et la **gauche**. Ordre de grandeur : $10^{-10}\,\mathrm{m}$. Un nuage plus étendu est généralement plus **polarisable** (facile à déformer) : F $<$ Cl $<$ Br $<$ I. **Apolaire ne signifie pas non polarisable.**

Comparer avec les bonnes conditions

Pour un même élément : cation généralement plus petit, anion plus grand que l'atome. Pour des ions **isoélectroniques comparables**, Z plus grand $\Rightarrow$ rayon plus petit : $r(\mathrm{Mg}^{2+}) < r(\mathrm{Na}^{+})$ (10 électrons chacun). Si les tendances d'électronégativité s'opposent, utiliser des données : une diagonale du tableau ne suffit pas à trancher.

Trois erreurs à éliminer dès le départ

Confondre Z et la valence ; oublier la charge dans N_{val} ; confondre électronégativité, rayon et polarisabilité.

3. Lewis : construire, compter, contrôler

Un **trait de liaison** est un doublet liant (2 électrons). Une liaison double en comporte deux, une triple trois. Un **tiret isolé** représente un doublet non liant.

Six étapes, toujours dans cet ordre

1. Compter N_{val}, charge comprise ; si le nombre est pair, $N_{\text{doublets}} = N_{\text{val}}/2$.
2. Fixer le squelette indiqué. H est terminal ; la formule brute ne fixe pas toujours la connectivité.
3. Placer les liaisons simples (deux électrons chacune).
4. Compléter les duets de H et les octets périphériques ; placer le reste au centre.
5. Si nécessaire, transformer un doublet voisin en liaison multiple, **sans ajouter d'électrons**.
6. Vérifier le bilan, les charges formelles et les contraintes électroniques.

Charge formelle : une convention comptable

Pour un atome, N_{nl} et N_{l} comptent des **électrons** non liants et liants :

$$q_{\text{f}} = N_{\text{val,atome}} - N_{\text{nl}} - \frac{N_{\text{l}}}{2}.$$

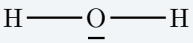
Ou $q_{\text{f}} = N_{\text{val,atome}} - 2D_{\text{nl}} - D_{\text{l}}$, avec D en **doublets**. En unités de e :

$$\sum_{\text{atomes}} q_{\text{f}} = z.$$

Charge formelle $\neq$ charge partielle réelle.

Exemple entièrement contrôlé : l'eau

H_2O : $2 \times 1 + 6 = 8$ électrons.



Deux doublets liants, deux non liants ; H : duet, O : octet. $q_{\text{f}}(\text{O}) = 6 - 4 - 2 = 0$, chaque H : $1 - 0 - 1 = 0$. **Ce Lewis indique la connectivité, pas la forme réelle.**

Duet, octet et limites : compter avant de déclarer une exception

H vise 2 électrons ; C, N, O, F ne peuvent **pas dépasser 8** dans les schémas usuels étudiés. Compter deux électrons par **trait liant** autour de chaque atome. Sans charge, en comptant les **traits liants** : C : 4 ; N : 3 et un doublet ; O : 2 et deux doublets ; halogène : 1 et trois doublets.

Cas	Diagnostic	Exemple / conséquence
Octet incomplet	Moins de huit électrons autour du centre	BF_3 : B en a 6 ; lacune électronique (case vide).
Hypervalence	Plus de huit, possible à partir de la période 3	$POCl_3$: P en a 10 dans le Lewis usuel ; **pas** une permission pour N.
Radical	Nombre impair d'électrons de valence	NO : 11 ; NO_2 : 17 ; électron célibataire, pas seulement des doublets.

Liaison de coordination et choix d'un schéma

Un atome donne un **doublet non liant** à un atome ayant une **lacune** : par exemple NH_3 + BF_3 donnent $H_3N{-}BF_3$. Le doublet devient liant ; recalculer les charges (N : $+1$, B : -1). Pour comparer des Lewis admissibles : bilan et contraintes d'abord, puis faibles charges formelles et charge négative plutôt sur l'atome électronégatif.

4. Liaisons : deux grandeurs mesurables

Longueur : distance entre noyaux liés

Ordre de grandeur : **une centaine de pm**. $1\,\text{pm} = 10^{-12}\,\text{m}$. À couple d'atomes et environnement comparables :

$$d_{\text{triple}} < d_{\text{double}} < d_{\text{simple}}.$$

Énergie : rompre coûte, former libère

Énergie de dissociation **positive**, typiquement 10^2 à $10^3\,\text{kJ mol}^{-1}$. À couple et environnement comparables :

$$E_{\text{triple}} > E_{\text{double}} > E_{\text{simple}}.$$

L'octet passe avant une minimisation aveugle des charges

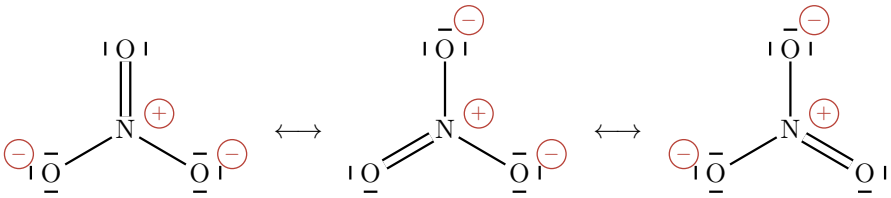
CO : 10 électrons, liaison triple et un doublet non liant sur chaque atome. Octets complets, mais $q_{\text{f}}(\text{C}) = -1$, $q_{\text{f}}(\text{O}) = +1$. Une énergie de liaison n'est pas une constante universelle ; une liaison double n'est pas « deux fois une simple ».

5. Mésomérie : plusieurs écritures, une seule entité

Des **formes mésomères** diffèrent par la répartition des électrons, à **noyaux et connectivité inchangés**. La structure réelle est un **hybride** : les formes ne sont pas des molécules en équilibre ni des états entre lesquels elle oscille.

Exemple directeur : nitrate NO_3^-

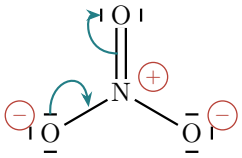
$N_{\text{val}} = 5 + 3 \times 6 + 1 = 24$: **12 doublets**. Chaque forme possède quatre doublets liants et huit non liants.



Chaque doublet et chaque charge formelle sont représentés. N : $+1$; O simplement lié : -1 ; O doublement lié : 0. Somme : -1. Les trois formes sont équivalentes.

Déplacer les doublets, puis tout recompter

1. Conserver les noyaux, le squelette, N_{val} et la charge totale.
2. Repérer les doublets mobiles : non liants ou appartenant à une liaison multiple.
3. Tracer une flèche courbe **du doublet** vers l'atome ou la liaison qui le reçoit.
4. Associer les déplacements nécessaires au respect des contraintes électroniques.
5. Redessiner tous les doublets ; recalculer les charges formelles et la charge totale.



Deux déplacements simultanés. Un doublet de l'O gauche forme une liaison ; un doublet de N=O revient sur l'O du haut. Le premier déplacement seul donnerait dix électrons autour de N : il est **insuffisant**. Les flèches décrivent une réécriture, pas un mécanisme.

Motifs à repérer : doublet, liaison multiple, lacune

Motif	Ce qui peut se redistribuer	Exemple à reconnaître
Doublet – simple – multiple	Doublet non liant et doublet de liaison multiple	$HCOO^-$: deux formes équivalentes, charge répartie sur les deux O.
Multiple – simple – multiple	Doublets de deux liaisons multiples	$CH_2{=}CH{-}CH{=}CH_2$: diène conjugué.
Multiple – simple – lacune	Doublet de liaison multiple voisin d'une lacune	$CH_2{=}CH{-}CH_2^+ \longleftrightarrow CH_2^+{-}CH{=}CH_2$: cation allyle.
Doublet voisin d'une lacune	Redistribution entre deux atomes **déjà liés**	Conserver le squelette ; distinct de la formation d'un adduit. Ce motif à deux atomes n'est pas une conjugaison étendue.

L'expérience peut imposer la délocalisation

Dans l'ozone, les deux O–O ont la même longueur : environ $127\,\text{pm}$, entre une simple $(147\,\text{pm})$ et une double $(121\,\text{pm})$. Un Lewis isolé « une simple + une double » est incomplet : **les deux liaisons sont équivalentes et intermédiaires**. Les données sont des repères, pas des valeurs à apprendre.

Toutes les formes mésomères n'ont pas le même poids

Des formes reliées par symétrie ont des contributions équivalentes. Sinon, les contraintes électroniques, la limitation des charges séparées et l'électronégativité aident à les hiérarchiser. L'hybride ne donne pas les charges partielles réelles par un simple calcul de moyenne des charges formelles.

Les faux passages mésomères

Déplacer H ; modifier le squelette ; changer le nombre d'électrons ou la charge ; dépasser l'octet de N ; partir d'un signe $+$ ou $-$ au lieu d'un doublet. La flèche de mésomérie $\longleftrightarrow$ n'est pas la flèche d'équilibre $\rightleftharpoons$.

6. VSEPR et Cram : de Lewis à la forme dans l'espace

Les domaines électroniques autour d'un atome central se repoussent ; ils tendent à s'écarter pour **abaisser leurs répulsions et l'énergie**. C'est une prévision qualitative, pas un calcul exact des angles.

De Lewis contrôlé à $\mathrm{AX}_p\mathrm{E}_q$

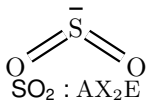
1. Choisir l'atome central A ; compter ses **voisins X** : p.
2. Compter ses **doublets non liants E** : q.
3. Organiser les $p+q$ domaines ; **une liaison multiple = un domaine**.
4. Nommer la forme en regardant **les positions des noyaux**, pas celles des E.

Une charge n'ajoute pas un domaine ; les doublets des atomes périphériques ne comptent pas autour de A. Un électron célibataire n'est **pas** un doublet E.

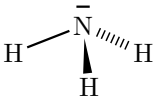
Les six types usuels à maîtriser

Type	$p+q$	Organisation des domaines	Forme de l'entité	Exemple
AX_2	2	Linéaire	Linéaire ; $180°$	CO_2
AX_3	3	Triangulaire plane	Triangulaire plane ; $120°$	BF_3, NO_3^-
$\mathrm{AX}_2\mathrm{E}$	3	Triangulaire plane	Coudée ; angle généralement $< 120°$	SO_2
AX_4	4	Tétraédrique	Tétraédrique ; $109{,}5°$ idéal	CH_4, NH_4^+
$\mathrm{AX}_3\mathrm{E}$	4	Tétraédrique	Pyramidale à base triangulaire	NH_3, H_3O^+
$\mathrm{AX}_2\mathrm{E}_2$	4	Tétraédrique	Coudée	H_2O

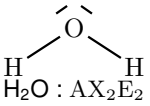
Périmètre du chapitre : AX_n, $n \leq 4$, et $\mathrm{AX}_p\mathrm{E}_q$, $p+q=3$ ou 4. Une entité à un seul voisin (AX_1) est nécessairement linéaire.



SO_2 : $\mathrm{AX}_2\mathrm{E}$
3 domaines, mais forme coudée



NH_3 : $\mathrm{AX}_3\mathrm{E}$
4 domaines, mais forme pyramidale



H_2O : $\mathrm{AX}_2\mathrm{E}_2$
4 domaines, mais forme coudée

Schémas de **géométrie** : seuls les doublets centraux sont dessinés. Les doublets non liants des O périphériques de SO_2 sont omis.

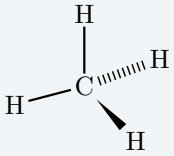
Cram : trois codes, une perspective cohérente

Lire les liaisons dans l'espace



Le dessin code l'espace ; ses angles sur la feuille **ne sont pas** les angles réels.

Exemple : tétraèdre de CH_4



Deux traits dans le plan, un coin plein devant, un hachuré derrière. Une rotation de l'ensemble peut donner un autre dessin de la même structure.

Discuter un angle : un raisonnement qualitatif

Doublets non liants : plus répulsifs

En général : $\mathrm{E/E} > \mathrm{E/X} > \mathrm{X/X}$. Les E tendent à resserrer les angles X–A–X :

$$\mathrm{CH_4} : \ 109{,}5° > \mathrm{NH_3} : \ 107° > \mathrm{H_2O} : \ 104{,}5°.$$

Les deux dernières valeurs sont **mesurées**.

Liaison multiple : un seul domaine, mais plus répulsif

Une liaison multiple peut déformer les angles voisins, car elle repousse davantage qu'une simple. **Elle reste un seul domaine** dans VSEPR. Ce modèle ne calcule pas l'angle exact.

Le test qui évite une confusion majeure

CH_4, NH_3 et H_2O ont chacun quatre domaines, mais **pas la même forme**. Quatre domaines ne signifie pas quatre voisins, et $\mathrm{AX}_3\mathrm{E}$ n'est pas triangulaire plan.

7. Polarité : orienter les dipôles, puis les sommer

Liaison polarisée : des charges partielles

L'atome le plus électronégatif attire les électrons : $\mathrm{H}^{\delta+}-\mathrm{Cl}^{\delta-}$, car $\chi(\mathrm{Cl}) > \chi(\mathrm{H})$. $\delta+$ et $\delta-$ ne sont **pas** des charges formelles. Une différence de χ ne suffit pas à calculer δ.

Moment dipolaire électrique : convention retenue

Pour $+q$ en A, $-q$ en B, avec $q > 0$:

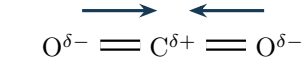
$$\boxed{\vec{p} = q\,\overrightarrow{\mathrm{BA}}, \qquad p = qd.}$$

Sens : du négatif vers le positif. Unité SI : $\mathrm{C\,m}$. $1\,\mathrm{D} \simeq 3{,}34 \times 10^{-30}\,\mathrm{C\,m}$.

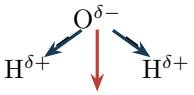
Molécule neutre : la géométrie avant la conclusion

$$\boxed{\vec{p}_{\mathrm{mol}} \simeq \sum_{\text{liaisons}} \vec{p}_{\text{liaison}}.}$$

Déterminer la forme ; repérer les pôles des liaisons ; tracer les vecteurs **dans l'espace** ; examiner leur somme. Polaire si $\vec{p}_{\mathrm{mol}} \neq \vec{0}$, apolaire si le dipôle permanent est nul. L'annulation demande des **directions et des normes appropriées**.



CO_2 : dipôles égaux et opposés
$\vec{p}_{\mathrm{mol}} = \vec{0}$: apolaire



H_2O : résultante vers le côté des H
$\vec{p}_{\mathrm{mol}} \neq \vec{0}$: polaire

Autres repères : BF_3 et CH_4 sont apolaires : leurs dipôles équivalents se compensent par symétrie. NH_3 et CH_3Cl sont polaires. Pour CH_3Cl, $\vec{p}_{\mathrm{mol}}$ est porté par l'axe C–Cl, **du côté Cl vers le côté C**.

Les trois confusions qui changent la conclusion

Liaison polarisée $\neq$ molécule polaire ; charges formelles $\neq$ charges partielles ; flèche d'attraction des électrons vers $\delta- \neq$ vecteur $\vec{p}$, orienté vers $\delta+$. On ne somme pas des normes ni des charges formelles pour obtenir $\vec{p}_{\mathrm{mol}}$.

8. Conducteur conseillé pour l'heure de cours

Temps	Point traité	Ce sur quoi insister
0–10 min	Classification et bilan	Valence, charge algébrique, tendances périodiques.
10–25 min	Construire Lewis	H_2O, NO_3^- : compter les doublets et les charges.
25–35 min	Délocaliser	Nitrate : déplacer deux doublets, conserver squelette et octet.
35–47 min	Géométrie et Cram	Distinguer domaines et forme ; CH_4, NH_3, H_2O.
47–57 min	Polarité	Sens de $\vec{p}$, puis somme ; CO_2 contre H_2O.
57–60 min	Filet de sécurité	Checklist ; annoncer les exercices d'application.

Checklist avant de rendre un exercice

- Ai-je compté la charge dans la valence ?
- Tous les doublets figurent-ils dans Lewis ?
- La somme des charges formelles vaut-elle z ?
- Les contraintes duet/octet sont-elles respectées ?
- La mésomérie conserve-t-elle le squelette ?
- Ai-je compté une liaison multiple une fois ?
- Ai-je distingué domaines et forme ?
- Mon Cram représente-t-il l'espace prévu ?
- Mes dipôles vont-ils de $-$ vers $+$?
- Ai-je sommé des vecteurs, avec la géométrie ?

Lecture ciblée et entraînement autonome

Priorité 1 : cours, § 1–2 ; reconstruire H_2O, NO_3^-, BF_3 et CO. **Priorité 2 :** § 3 ; retrouver les formes du nitrate et du formiate. **Priorité 3 :** § 4–5 ; justifier CO_2/H_2O, puis CH_4/CH_3Cl. Les exceptions, les données de liaison et les autres motifs mésomères se retravaillent en autonomie. L'atomistique quantique détaillée reste dans le **manuel**, pas dans ce socle.

Repères : programme officiel PCSI, chimie § 2.1 ; premières tendances pour § 2.2 et les solides. Sens du dipôle : IUPAC Gold Book, E01929.

Idée directrice : compter juste - représenter sans automatisme - contrôler avant de conclure.